

2026春 模式识别导论 第三章作业

- 作业完成后，请将电子版通过邮件发送至课程邮箱：hepengustc@163.com (文件命名为：**学号-姓名**，不备注学号姓名将影响作业上交情况的统计)
- 截至时间：**2026年5月20日 23:59**，**无需上交纸质版作业**

1、已知两个一维模式类别的类概率密度函数为

$$p(x|\omega_1) = \begin{cases} x & 0 \leq x < 1 \\ 2 - x & 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$
$$p(x|\omega_2) = \begin{cases} x - 1 & 1 \leq x < 2 \\ 3 - x & 2 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

先验概率分别为 $p(\omega_1) = 0.6$ $p(\omega_2) = 0.4$ 。试求最大后验概率判决函数以及总的分类错误概率 $P(e)$ 。

2、二维空间中的两类样本均服从正态分布，其参数分别为：

均值向量： $\boldsymbol{\mu}_1 = (1, 0)^T, \boldsymbol{\mu}_2 = (-1, 0)^T$

协方差矩阵： $\boldsymbol{\Sigma}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\Sigma}_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

且两类的先验概率相等，试证明其基于最小错误率判决准则的决策分界面方程为一圆，并求其方程。

3、设信源信号为 $\{0,1\}$ ，其通过一受加性噪声干扰的信道，噪声为正态分布，均值为零，方差为 σ^2 ，信道输出为 $\mathcal{X}$ ，运用最小损失准则的思想，试求出最优判决规则，以区分输入是 0 还是 1。

4、在图像识别中，假定有汽车和自行车两种类型，它们的先验概率分别是 0.8 和 0.2，损失函数如下表所示，其中 ω_1 和 ω_2 分别表示汽车和自行车， α_1 和 α_2 表示判决为汽车和自行车， α_3 表示拒绝判决。

	ω_1	ω_2
α_1	0.5	6
α_2	2	1
α_3	1.5	1.5

现在做了三次实验，从类概率密度函数曲线上查得三个样本 X_1, X_2, X_3 的类概率密度值如下：

$$X_1 : p(X_1 | \omega_1) = 0.1, p(X_1 | \omega_2) = 0.7$$

$$X_2 : p(X_2 | \omega_1) = 0.3, p(X_2 | \omega_2) = 0.45$$

$$X_3 : p(X_3 | \omega_1) = 0.6, p(X_3 | \omega_2) = 0.5$$

- (1) 试用贝叶斯最小误判概率准则判决三个样本各属于哪一个类型；
- (2) 假定只考虑前两种判决，试用贝叶斯最小风险判决准则判决三个样本各属于哪一个类型；
- (3) 把拒绝判决考虑在内，重新考核三次实验的结果。

5、简答题：

- (1) 简述统计模式识别中概率方法与几何方法的区别。
- (2) 简要分析最小最大判决准则的基本思想；它的错分概率是最小的吗？为什么？
- (3) 简要分析贝叶斯统计判决准则的缺陷以及 Neyman-Pearson (N-P) 判决准则的基本思想；
- (4) 试述最大似然估计与贝叶斯估计的区别；
- (5) 什么是非参数估计？它与参数估计有什么区别。